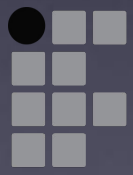
Sistemas Operacionais Distribuídos

Alexandro Magno dos Santos Adário



INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul
Campus Erechim

Sistemas Centralizados



Mainframes COM GRANDE capacidade de processamento

X

Terminais “burros” SEM capacidade de processamento

Características

Grande porte

↓

Limitações (acomodação)

SO único

↓

Dependência (fabricante)

Grande consumo de energia

↓

Sala especial (refrigeração)

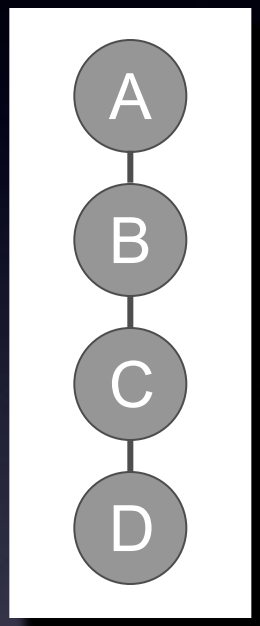


Sistemas em Rede (Diversidade)

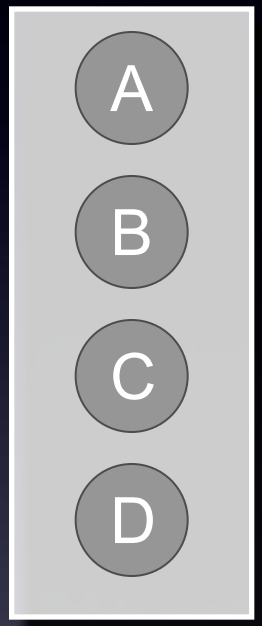
- Computadores com capacidade de processamento.
- Múltiplos SOs
- Redes Distintas: Ethernet, ATM, com fio, sem fio...
- Internet

Dividir para Conquistar

Sistema Modularizado

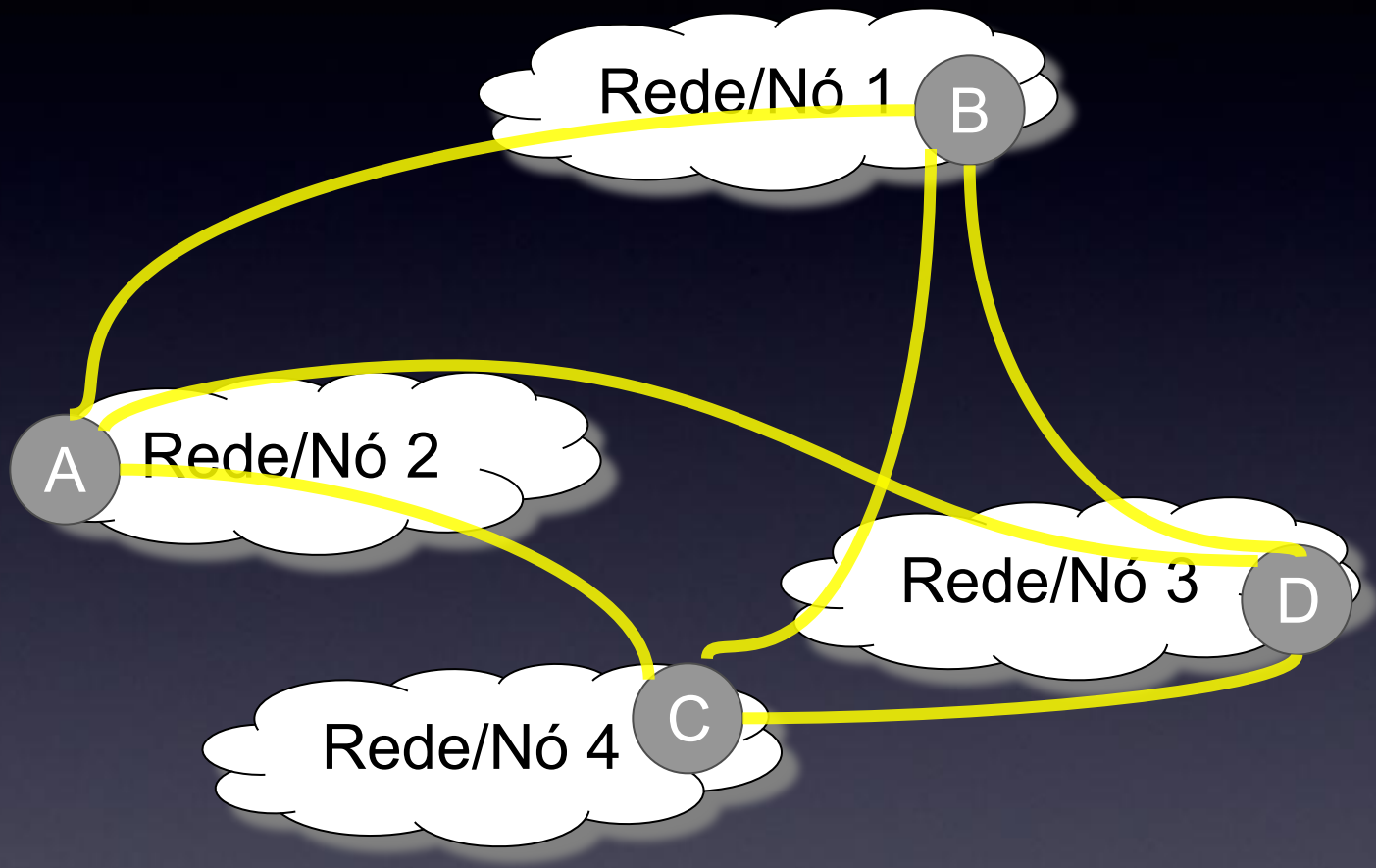


Execução sequencial ou concorrente



Distribuindo...

Sistema Distribuído



Comunicação
+
Computação

“É aquele que faz você parar de ter o trabalho realizado quando uma máquina da qual você nunca ouviu falar falha.”
(Lamport)

Sistema Distribuído

“Um sistema operacional distribuído é aquele que aparece para os usuários como um sistema centralizado ordinário, mas executa em múltiplas CPUs independentes.”
(Tanenbaum & van Renesse, 1985)

Sistema Distribuído

“Coleção de computadores independentes que aparecem para os usuários do sistema como um único computador.”
(Tanenbaum & van Steen)

Sistema Distribuído

“Sistema em que componentes de hardware e software localizados em computadores em rede comunicam-se e coordenam suas ações por passagem de mensagens.”
(Coulouris et al)

Sistema Distribuído

“Coleção de elementos de processamento interconectados, tanto lógica como fisicamente, para execução cooperativa de programas de aplicação com o controle geral dos recursos centralizado.”
(Eckhouse)

Sistema Distribuído

Conceitos-Chave



Vários componentes
Conexão via rede
Compartilhamento de recursos
Transparência

O Que Motiva a Construção de SODs?



Pessoas e Informações são naturalmente diversos e distribuídos.

Desejam compartilhar informação.

Relação Custo-Benefício




Modularidade e Expansibilidade

Disponibilidade
(replicação e redundância)

Confiabilidade





Escalabilidade